



Duoc UC

FitAI

Coach Inteligente de Entrenamiento Personalizado

Integrantes

Sección



Jean Villagra



Carlos Chartier



Katherine Jerez



Objetivos
Inteligentes



Planes
Adaptados a Ti



Análisis de
Progreso



Recomendaciones
con IA



Alertas y
Motivación



Objetivos
a tu medida



Inteligencia
que te conoce



Planes que
evolucionan contigo



Reportes claros
y accionables



Tu mejor
versión, cada día

Problema Actual

Las **aplicaciones tradicionales** no **se adaptan** a la realidad de cada usuario



Rutinas Genéricas

Planes iguales para todos los usuarios, sin considerar su contexto ni objetivos



Falta de Tiempo

Los planes no se adaptan a la disponibilidad real de cada persona



Perdida de Constancia

Falta de adaptación y guía provoca frustración y alto abandono del entrenamiento



Falta de Guía

No saben cómo ajustar ejercicios, reemplazar los o resolver dudas



Experiencia Estática

Las rutinas no evolucionan con el progreso del usuario, provocando estancamiento



De las personas adultas en Chile no alcanza un nivel activo de actividad física en su tiempo libre

Fuente: Ministerio del Deporte, Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024



Necesitamos una solución digital que entregue **orientación personalizada**, **seguimiento** y **adaptación** al contexto real de cada usuario.

Objetivo General y Objetivos Específicos



Objetivo General

- Facilitar el acceso a los planes de entrenamiento físico personalizados a personas que no cuentan con **orientación profesional**.



Objetivos Específicos

- Reducir la barrera de entrada al entrenamiento personalizado mediante un **onboarding guiado de 5 pasos** que recopila objetivo, nivel de experiencia, condiciones de salud y disponibilidad.
- Generar automáticamente, mediante **IA**, un plan de entrenamiento adaptado al perfil de cada usuario.
- Brindar orientación continua ante dudas de fitness y nutrición a través de un **coach conversacional**.
- Permitir el **seguimiento del progreso** para que el sistema ajuste las recomendaciones futuras, sin requerir que un profesional audite manualmente los avances.



Solución Propuesta



¿Qué es FitAI?

FitAI utiliza inteligencia artificial para **generar y adaptar planes de entrenamiento personalizados** según las características y evolución de cada usuario.

Alcance y Limitaciones



Alcance



- Registro inicial del usuario



- Evaluación física inicial



- Generación de rutinas personalizadas



- Seguimiento de entrenamientos



- Reportes de progreso



- Coach virtual con IA



- Adaptación automática del plan



Limitaciones



- No sustituye la evaluación de un profesional de la salud.



- No hay integración con wearables; todo el progreso depende de que el usuario lo registre manualmente.



- Depende de la calidad de los datos ingresados por el usuario.



- No hay mecanismo de alerta ante señales de riesgo (dolor, lesión) durante el entrenamiento.



- Requiere interacción periódica del usuario para mantener recomendaciones actualizadas.

Metodología de trabajo



Scrum Adaptado

Metodología ágil personalizada para equipos pequeños con enfoque en entregas incrementales y mejora continua.



Sprint de 2 Semanas

Iteraciones cortas que permiten feedback rápido, ajustes ágiles y visibilidad constante del progreso.



Gestión en Jira

Historias de Usuario y tareas organizadas para seguimiento transparente del trabajo.



Control Git

Ramas main y develop con Pull Requests obligatorios para revisión de código y asegurar calidad.

AI

Release Plan



Sprint 1
Onboarding
del usuario

01 – 14 Abril 2026
(2 semanas)



Sprint 2
Autenticación y
generación inicial
del plan

15 – 28 Abril 2026
(2 semanas)



Sprint 3
Progreso
y métricas

29 Abril – 12 Mayo 2026
(2 semanas)



Sprint 4
Generación de
plan con IA

13 – 26 Mayo 2026
(2 semanas)



Sprint 5
Perfil y
configuración

27 Mayo – 09 Junio 2026
(2 semanas)

Sprint 1 – Onboarding del usuario

ID HU	Historia de Usuario
HU-18	Onboarding - Paso 1: Objetivo
HU-20	Onboarding - Paso 2: Datos físicos
HU-21	Onboarding - Paso 3: Actividad física
HU-22	Onboarding - Paso 4: Salud y restricciones
HU-23	Onboarding - Paso 5: Alimentación
HU-24	Onboarding - Paso 6: Duración del plan

✓ Total: 6 HU

Sprint 2 – Auth y plan inicial

ID HU	Historia de Usuario
HU-15	Registro de Usuario
HU-16	Inicio de sesión
HU-17	Recuperación de contraseña
HU-19	Pantalla de bienvenida
HU-25	Generación del plan
HU-26	Estructura del plan generado
HU-27	Persistencia del plan

✓ Total: 7 HU

Sprint 3 – Progreso y métricas

ID HU	Historia de Usuario
HU-35	Resumen de progreso
HU-36	Registro de métricas físicas
HU-37	Historial de planes

✓ Total: 3 HU

Sprint 4 – Plan con IA

ID HU	Historia de Usuario
HU-28	Visualización de rutina
HU-32	Chat con coach
HU-34	Registro de entrenamiento
HU-29	Detalle de ejercicio

✓ Total: 4 HU

Sprint 5 – Perfil y configuración

ID HU	Historia de Usuario
HU-41	Gestión de cuenta
HU-40	Configuración de notificaciones
HU-39	Configuración general
HU-38	Visualizar perfil

✓ Total: 4 HU



Total del proyecto
24
Historias de Usuario



Duración total
10 semanas
5 Sprints de 2 semanas



Metodología
Scrum Adaptado
Iteraciones cortas e incrementales



Herramienta
Jira Software
Seguimiento y gestión del proyecto

¿Cómo funciona?

Arquitectura Final FitAI

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE • PRODUCCIÓN • FASTAPI • SUPABASE • CLAUDE 3.5 SONNET



FLUJO:



App



FastAPI (Docker)



Supabase (PostgreSQL + Auth)



LangChain



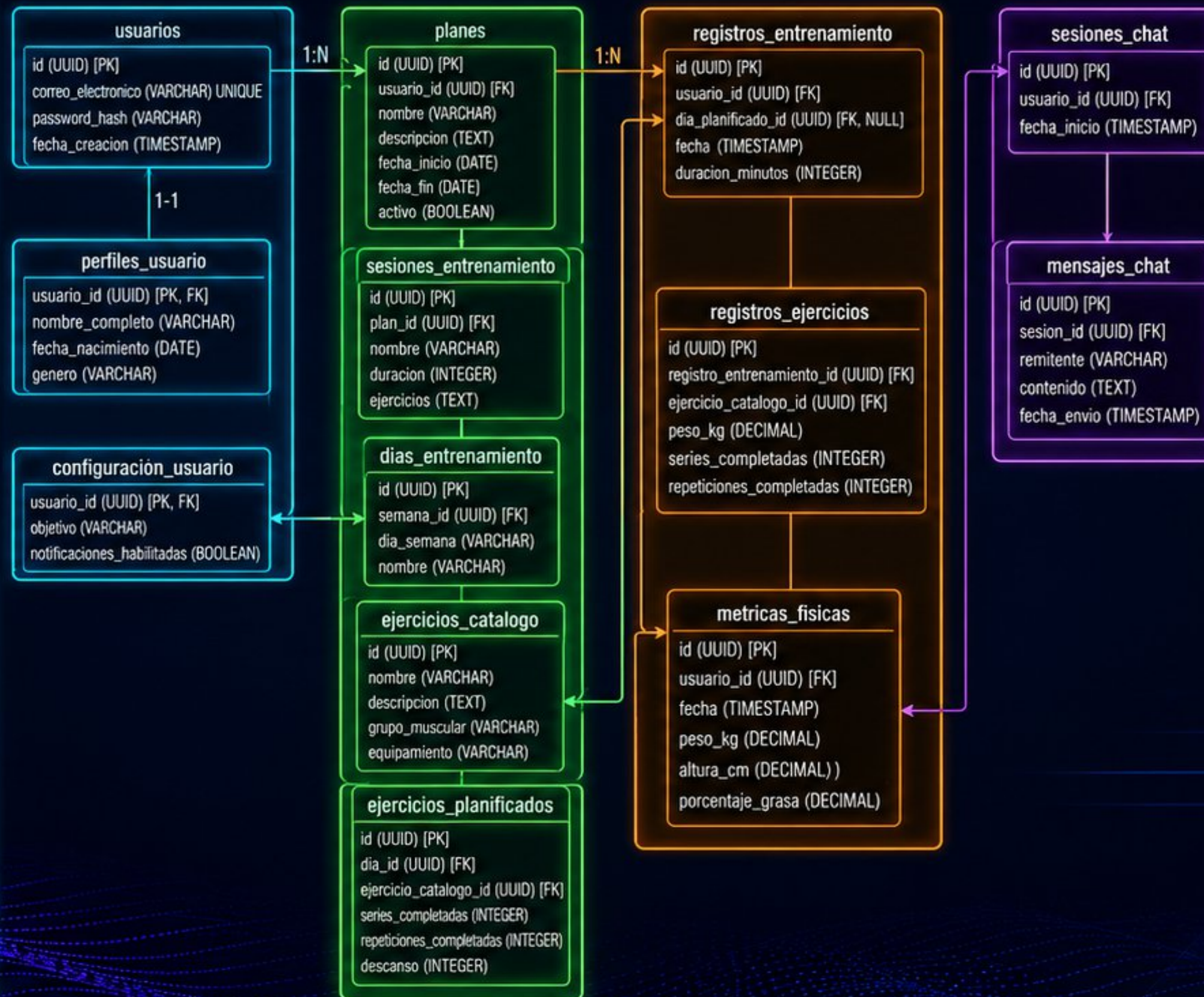
Claude 3.5



Gemini 2.5

Se optó por alojar nuestro sistema en Render/Railway que nos permite alojar y desplegar aplicaciones web, bases de datos y servicios

FitAI - Esquema de Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)



Evidencia:

La plataforma permite visualizar el plan generado por la IA, registrar entrenamientos, monitorear métricas y acceder a recomendaciones adaptadas al contexto de cada usuario.

El sistema utiliza la información recopilada durante el onboarding y el progreso registrado para apoyar la evolución continua del plan de entrenamiento.



Interfaz intuitiva que combina navegación principal con asistente IA conversacional, permitiendo una experiencia de coaching personalizada 24/7.

Onboarding - Paso 1

Paso 1 de 6

Datos físicos

Cuentanos sobre ti

Edad

Peso (kg)

Estatura (cm)

Sexo biológico

Continuar

Onboarding - Paso 2

Paso 2 de 6

Objetivo principal

Que quieres lograr?

Bajar de peso

Ganar musculo

Mejorar resistencia

Mantener forma

Continuar

Onboarding - Paso 3

Paso 3 de 6

Actividad fisica

Tu nivel y disponibilidad

Principiante

Intermedio

Avanzado

Continuar

Onboarding - Paso 4

Paso 4 de 6

Salud

Para tu seguridad

Enfermedades o condiciones

Lesiones actuales

Continuar

Onboarding - Paso 5

Paso 5 de 6

Duracion del plan

Cuantos meses?

1 mes

2 meses

3 meses

Continuar



¡Gracias por su atención!

FitAI: El futuro del coaching inteligente



<https://github.com/cchartier94/Capstone>



Duoc UC - Antonio Varas



Progreso semanal



Entrenamiento

Rutina de hoy

- Sentadilla ✓
- Press de banca ✓
- Peso muerto ✓
- Plancha ✓



Nutrición

75%

Objetivo diario
Calorías
1.850 / 2.400 kcal

Rendimiento

